

## Visuelle Programmierung mit vvvv

### Worum geht es in diesem Blatt?

Sie vertiefen die Arbeit mit der visuellen Programmierungsumgebung vvvv. Sie bauen Patches von Grund auf, nutzen die Maus als eindimensionalen Positionsgeber und entwickeln daraus eine Anwendung, mit der Sie Punkte von Interesse in einem Hintergrundbild ansteuern. Sie programmieren, indem Sie Knoten verbinden, nicht indem Sie Code schreiben.

### Was erwarten wir von der Dokumentation (Protokoll)?

- Beantworten Sie die gestellten Fragen in einem Protokoll (Moodle-Fragebogen/Quiz)
- Machen Sie zusätzlich Screenshots Ihrer Patches/Programme und Fotos, die Ihre Lösungen in „Aktion“ zeigen (vvvv-Screenshots erstellen Sie direkt in „vvvv“ mit den Tastenkombinationen „STRG + 1“ bzw. „STRG + 2“); vergessen Sie nicht, die Patches zu speichern!
- Halten Sie Ihre eigene Interpretation fest: Was haben Sie im Experiment erkannt, was ist Ihnen aufgefallen?
- Welche Probleme sind Ihnen begegnet, und wie haben Sie sie gelöst?

### Wie?

- Bearbeiten Sie zur Abgabe den Test „Abgabe Praktikumsblatt 2“ in Moodle (Kursraum Technik der Mensch-Maschine Interaktion).
- Kopieren Sie dazu Ihre Antworten, Screenshots, Fotos usw. in die jeweiligen Antwortfelder. Das Protokoll können Sie in der Praktikumsstunde direkt im Angabe-Worddokument oder in einem separaten Textdokument schreiben.
- Speichern Sie die vvvv-Patches und geben Sie sie als Anhänge mit ab!
- ACHTUNG: Chromium-basierte Browser können offenbar keine Bilder kopieren. Nutzen Sie in dem Fall einen anderen Browser, z. B. Firefox

### Abgabe?

- **Abgabe innerhalb von 48 Stunden** nach Ihrem Praktikumstermin, in Moodle

(Ab) heute arbeiten Sie mit der visuellen Programmiersprache bzw. -umgebung „vvvv“ (auch „v4“ genannt). „vvvv“ ([www.vvvv.org/downloads](http://www.vvvv.org/downloads)) entstand als Werkzeug, mit dem auch „Nicht-Programmierer“ ansprechende Programme und Installationen entwickeln können: Interaktionsdesigner „verstehen“ abstrakten Programmcode oft nicht. Optimal also auch für UXD'ler ;-)

Mit „vvvv“ entwickeln Sie Prototypen auf bildlicher Ebene: Sie programmieren mit Komponenten und verbinden sie mit „wires“. „vvvv“ ist frei verfügbar, und die Community rund um „vvvv“ ist sehr groß. Deshalb gibt es Hunderte von Interaktionskomponenten (sogenannte „nodes“), die Sie in eigenen Programmen wiederverwenden können, z. B. für die Interaktion mit Kinect, Leap Motion usw.

**Nutzen Sie zu diesem Aufgabenblatt auch die Powerpoint-Folien „Einführung in vvvv“ (und die zugehörigen vvvv-Patches). Sie erklären Schritt für Schritt (Tutorial-Stil) die Basisinformationen zu vvvv, Grundbegriffe, erste Programme usw. Den Umgang mit „vvvv“ erleichtern außerdem diese Ressourcen:**

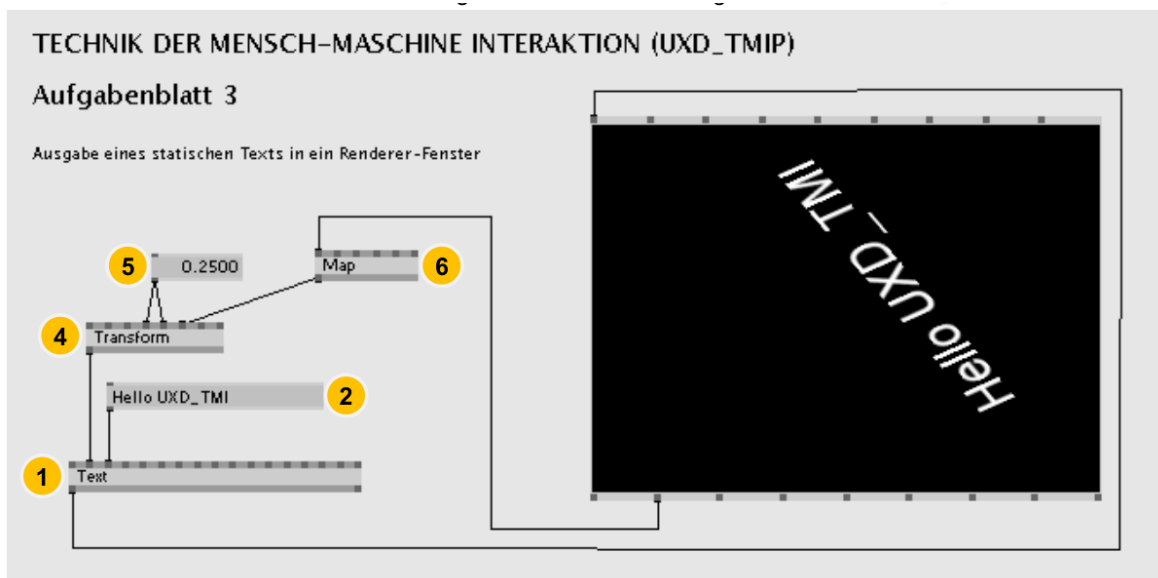
- Tutorial (ähnlich wie jenes der Vorlesung): [vvvvBasics - Tutorial in simple steps \(English\).pdf](#)
- Übersicht über die Tastatur- und Mausbelegung: [Leaflet dont panic - The noobs guide to vvvv.pdf](#)

## 1) Erste Schritte mit „vvvv“

Sie beginnen mit zwei „vvvv-Programmen“ (=„Patches“) aus dem „vvvv“-Tutorial der Vorlesung. Damit verschaffen Sie sich (wieder) einen ersten Überblick, wie „vvvv“ funktioniert und sich verhält.

### 1.a) „Hello World“

Dieser „vvvv“-Patch gibt zunächst nur statischen Text aus. Dann fügen Sie dynamisches Verhalten hinzu, bis der Text rotiert. Eine Beschreibung finden Sie auch im „vvvv“-Tutorial.



### Vorgangsweise

- Starten Sie „vvvv“ und legen Sie einen neuen, leeren Patch an
- Fügen Sie nach und nach die einzelnen Komponenten („Nodes“) wie folgt ein:

### Hinweis: Die Nummern in Klammern entsprechen den Zahlen in den Kreisen der Patch-Screenshots

(1) Ein Doppelklick (links) in das Fenster öffnet den „Node-Inspector“. Er listet alle verfügbaren „Nodes“ (Komponenten) auf; über das Eingabefeld können Sie filtern. Suchen Sie hier den „Text (EX9)“-Node und fügen Sie ihn in Ihren Patch ein.

(2) Fügen Sie einen Node vom Typ „IOBox (String)“ ein, doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf den Node und geben Sie den Text „Hello World“ ein. Vergrößern Sie den Node, wenn Sie den eingegebenen Text im Patch nicht vollständig sehen. Verbinden Sie den Output-Pin dieses Nodes (2) mit dem 3. Eingabe-Pin des „Text“-Nodes (1)

(3) Fügen Sie einen „Renderer (EX9)“-Node ein (es öffnet sich ein neues DirectX Renderer-Fenster) und verbinden Sie den Output-Pin des „Text“-Nodes (2) mit dem 1. Eingabe-Pin des „Renderer“-Nodes (3). Selektieren Sie den „Renderer“-Node und drücken Sie „ALT + 2“, um den Renderer direkt in den Patch zu integrieren. Vergrößern Sie das „Renderer“-Fenster und speichern Sie den Patch als „HelloWorld.v4p“ ab. Im Fenster erscheint bereits der eingegebene Text, allerdings viel zu groß...

(4) Damit der Text kleiner wird, fügen Sie einen Node vom Typ „Transform (Transform 2D)“ ein und verbinden seinen Output-Pin mit dem 2. Eingabe-Pin des „Text“-Nodes (1)

(5) Fügen Sie einen „IOBox (Value Advanced)“-Node ein, doppelklicken Sie mit links darauf und geben Sie den Wert „0.25“ ein. Verbinden Sie diesen Node mit den Eingabe-Pins 4 („ScaleX“) und 5 („ScaleY“) des „Transform“-Nodes (4). Der Text wird in beiden Dimensionen (X, Y) im gleichen Maßstab skaliert

(6) Damit der Text im Renderer-Fenster (3) mit der Maus rotiert, fügen Sie einen neuen Node vom Typ „Map (Value)“ ein. Verbinden Sie seinen Eingabe-Pin mit dem 2. Ausgabe-Pin des Renderers (3) und seinen Ausgabe-Pin mit dem 6. Eingabe-Pin (beschriftet mit „Rotate“) des „Transform“-Nodes (4).

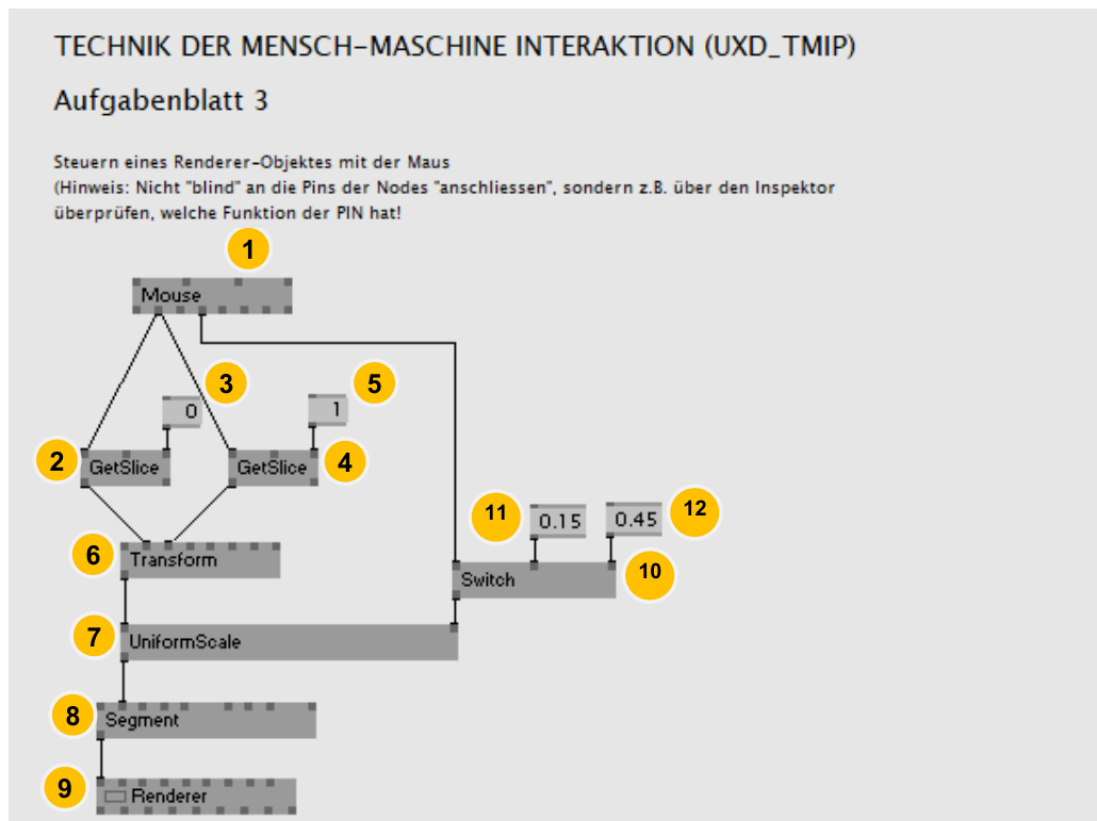
- Speichern Sie den Patch mit Dateinamen „Hello UXD\_TMI.v4p“ ab

**Frage 1:** a) Was löst die Drehung des Texts im Renderer-Window aus, und was beeinflusst sie? b) Was ändert sich, wenn Sie statt des 2. Output-Pins des „Renderer“-Nodes den 1. Output-Pin verwenden (und mit dem 1. Eingabe-Pin des „Map“-Nodes verbinden)?

*Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).*

### 1.b) Maussteuerung mit „vvvv“

Das 2. Beispiel finden Sie ebenfalls im „vvvv“-Tutorial. Es zeigt, wie einfach Sie in „vvvv“ aus beliebigen Patches auf externe Eingabegeräte zugreifen und damit interaktive Programme erstellen.



Was die einzelnen Komponenten genau machen, müssen Sie hier noch **nicht verstehen**. Arbeiten Sie dieses „Mini-Tutorial“ einfach Schritt für Schritt durch. Ob die Verbindungslinien („wires“) gerade bzw. rechtwinklig sind, ist ebenfalls egal; dafür ist später noch genug Zeit... (Hinweis: Mit „**STRG+Y**“ wechseln Sie zwischen Beziér-Verbindungslinien, rechtwinkligen Verbindungen und „schrägen“ Direktverbindungen von Nodes).

Der Patch oben erfüllt dieselbe Funktion wie der im Tutorial, verarbeitet aber leicht anders: Er verwendet einen „UniformScale“-Node. So sehen Sie, dass es in „vvvv“ meist mehrere Wege gibt, ein Problem zu lösen.

### Vorgangsweise

- Starten Sie „vvvv“ und legen Sie einen neuen, leeren Patch an

(1) Ein Doppelklick (links) in das Fenster öffnet den „Node-Inspector“. Er listet alle verfügbaren „Nodes“ (Komponenten) auf; über das Eingabefeld können Sie filtern. Suchen Sie hier den „Mouse (Devices Window)“-Node und fügen Sie ihn in Ihren Patch ein.

- Für jeden Node gibt es im „Node-Inspector“ eine **Hilfeseite**. Ein **Klick mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Node** im „Node-Inspector“ öffnet sie. Probieren Sie das aus: Doppelklick auf den „Mouse“-Node → „Mouse (Devices Window) mit der Maus auswählen → Rechtsklick. Die Hilfeseite sollte sich öffnen. Schließen Sie das Fenster über das „vvvv“-Hauptmenü (mittlere Maustaste) → „Close“ im linken, oberen Fenster oder mit der Tastenkombination „STRG + W“. Die **Hilfeseite** eines markierten Nodes rufen Sie auch direkt im Patch mit „**F1**“ auf.

- ◦ **Hinweis:** Die einzelnen „Nodes“ konfigurieren Sie am leichtesten im „Herrn Inspektor“ („vvvv“-Hauptmenü mit der mittleren Maustaste öffnen, dort im linken, unteren Quadranten „Inspektor“ wählen, oder Tastenkombination „STRG + I“). Halten Sie dieses Fenster während der Arbeit an Patches immer geöffnet.
  - Weitere Elemente fügen Sie mit einem Doppelklick links in das „vvvv“-Programmfenster ein. Sehen Sie sich für jedes eingefügte Element a) die Hilfeseite an, b) die Ein-/Ausgänge, die der „Node“ anbietet, und c) die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten im „Herrn Inspektor“. (Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie auch im „vvvv“-Tutorial)
- (2) Node-Typ „GetSlice (Spreads)“, mit dem „Mouse“-Node verbinden (wie oben dargestellt)
- (3) Node-Typ „IOBox (Value Advanced)“, Value Type „Integer“, Default „0“ (null), mit dem „GetSlice“-Node verbinden
- (4) Node-Typ „GetSlice (Spreads)“, mit dem „Mouse“-Node verbinden (wie oben dargestellt)
- (5) Node-Typ „IOBox (Value Advanced)“, Value Type „Integer“, Default „1“, mit dem „GetSlice“-Node verbinden
- (6) Node-Typ „Transform (Transform 2D)“, Pins 2 und 3 mit den beiden „GetSlice“-Nodes verbinden
- (7) Node-Typ „UniformScale (Transform)“, mit dem „Transform“-Node verbinden
- (8) Node-Typ „Segment (DX9)“, mit dem „UniformScale“-Node verbinden
- (9) Node-Typ „Renderer (EX9)“, es öffnet sich ein neues DirectX Renderer-Fenster; Renderer mit dem „Segment“-Node verbinden
- Speichern Sie den Patch als „Maussteuerung.v4p“ ab
  - Im Renderer-Fenster sollte jetzt ein weißes Objekt erscheinen, das Sie mit der Maus steuern können...

**Frage 2: Was fällt Ihnen auf?**

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

- Öffnen Sie den „Herrn Inspektor“ (falls er nicht schon offen ist), wählen Sie den „Renderer“-Node (9) aus und ändern Sie den Wert des Attributes „Clear“ (rechte Maustaste)

**Frage 3: Was stellen Sie fest?**

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

- Ändern Sie im „Herrn Inspektor“ den Wert „Resolution“ des „Segment“-Nodes (8) auf 50...

**Frage 4:** Was stellen Sie fest?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

**Frage 5:** Was passiert, wenn Sie die Ausgänge der beiden „GetSlice“-Nodes (2) und (4) vertauscht an den „Transform“-Node anschließen?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

- Vermutlich haben Sie schon bemerkt: Mausklicks ändern die Größe des weißen Kreises (noch) nicht. Fügen Sie dafür die Komponenten (10), (11) und (12) ein:

(10) Node-Type „Switch (Value Input)“, mit „Mouse“-Node „LeftButton“ und dem „UniformScale“-Node verbinden

(11) Node-Type „IOBox (Value Advanced)“, mit dem „2. Eingang“ des „Switch“-Nodes (10) verbinden, Doppelklick links auf den „IOBox“-Node und den Wert „0.15“ eingeben

(12) Node-Type „IOBox (Value Advanced)“, mit dem „3. Eingang“ des „Switch“-Nodes (10) verbinden, Doppelklick links auf den „IOBox“-Node und den Wert „0.45“ eingeben

**Frage 6:** Was bemerken Sie, wenn Sie die Werte der beiden „IOBox“-Nodes (11) und (12) ändern? Welche Werte sind überhaupt als Eingabe erlaubt bzw. sinnvoll?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

**Frage 7:** Was müssen Sie am Patch ändern, damit die mittlere statt der linken Maustaste die Größe des Kreises verändert? Wie müssen Sie den Patch verändern, damit das Objekt bei einem Mausklick „verschwindet“ (und sonst wie zuvor der Mausbewegung folgt)?

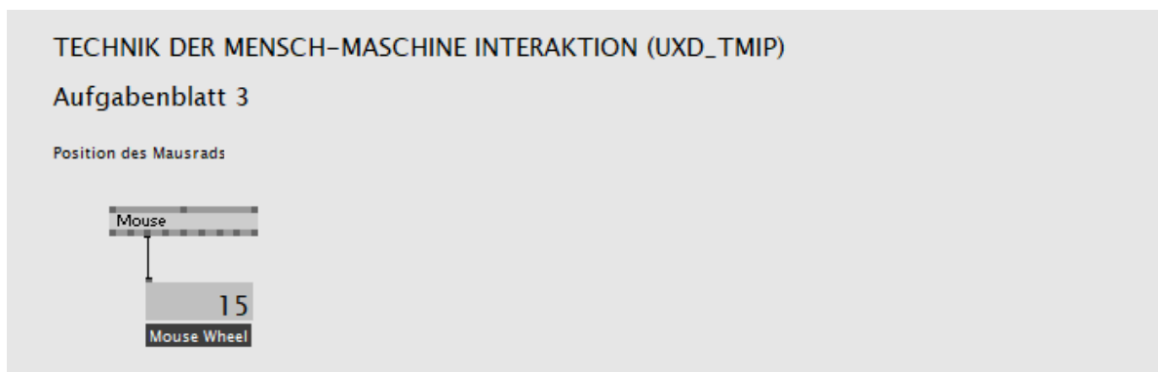
Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

## 2) Verwendung der Maus als eindimensionaler Positionsgeber

Über den „Mouse (Devices Window)“-Node greifen Sie in „vvvv“ ganz einfach auf die Maus zu, das haben Sie gerade gesehen. Ein zweiter Node für den Mauszugriff heißt „Mouse (Devices Desktop)“. Die beiden unterscheiden sich nur in einem Punkt: Der erste erfasst (und verarbeitet) die Mausposition nur, wenn die Maus **innerhalb eines Renderers-Fensters** ist. „Mouse (Devices Desktop)“ gibt die aktuellen Positionswerte der Maus ständig aus. Für das folgende Beispiel verwenden Sie den Node „Mouse (Devices Window)“. Ein „Mouse (...)“-Node hat, wie oben gesehen, mehrere Ausgabe-Pins: Neben der X- und Y-Position der Maus gibt jeder Node auch alle drei Tasten und die Position des Mausekkrades aus. Als Nächstes sehen Sie, wie (bzw. wozu) sich die Position des Mausekkrades in einer eigenen Applikation nutzen lässt...

### 2.a) Darstellung der Position des Mausekkrades

Das Mausekkrad lässt sich unendlich lange in eine Richtung drehen. Sein Wert wird damit beliebig groß oder klein: Je länger Sie in eine Richtung drehen, desto weiter steigt oder fällt er, ohne Ende...

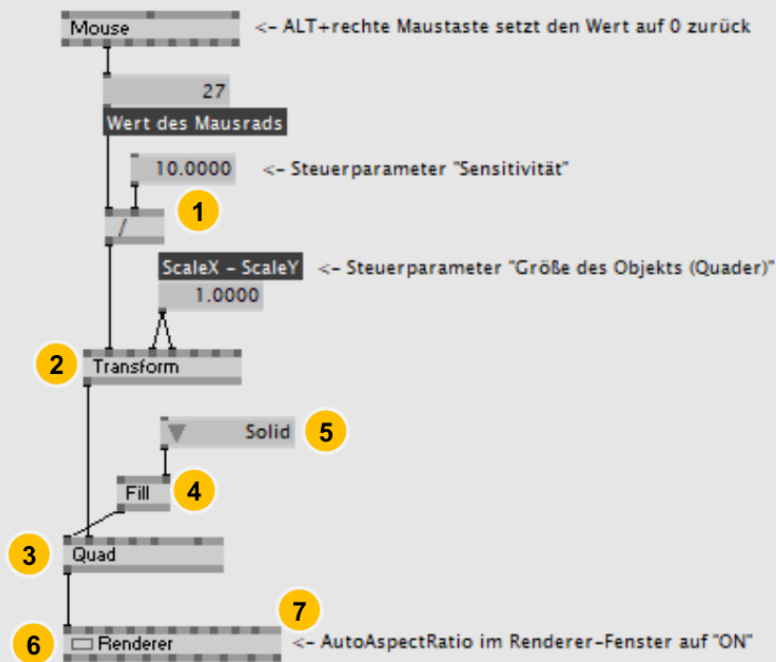


### Vorgangsweise

- Starten Sie „vvvv“ und legen Sie einen neuen, leeren Patch an
- Fügen Sie über den „Node-Inspector“ (Doppelklick links) einen „Mouse (Devices Desktop)“-Node in Ihren Patch ein
- Fügen Sie einen Node vom Typ „IOBox (Value Advanced)“ ein, setzen Sie den Value Type auf „Integer“ und verbinden Sie den Output-Pin „Mouse Wheel“ des „Mouse (Devices Desktop)“-Nodes mit dem Input-Pin dieses Nodes. **Hinweis: Achten Sie immer auf die Bezeichnung der Pins. Ihre Position (hier z. B. ganz links) kann je nach Konfiguration von Rechner zu Rechner verschieden sein!**
- Speichern Sie den Patch als „Mausrad1.v4p“ ab und machen Sie (bei selektiertem Patch-Fenster) mit „STRG + 1“ bzw. „STRG + 2“ einen Screenshot Ihres Patches. *Kopieren Sie den Screenshot in Ihr Protokoll.*
- Wenn Sie jetzt das Mausekkrad drehen, zeigt die „IOBox“ seinen aktuellen Wert an. Sie werden sehen: Der Wert kann beliebig groß oder klein werden... (Sie können den Wert auch im „Herrn Inspektor“ mitverfolgen; vergessen Sie nicht, die „IOBox“ zu selektieren!)

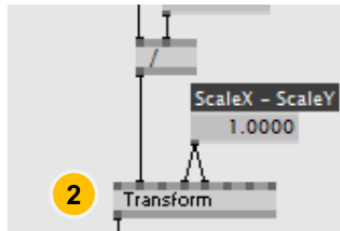
Im nächsten Schritt erweitern Sie den Patch, damit der Mausekkrad-Wert ein Objekt im DirectX-Renderer steuert.

### Position des Mausrads steuert Renderer-Objekt



- Basis ist der Patch „Mausrad1.v4p“ (speichern Sie ihn als „Mausrad2.v4p“ ab).
- Ersetzen Sie als Erstes den Node „Mouse (Devices Desktop)“ durch einen „Mouse (Devices Window)“-Node: „Doppelklick links“ auf den vorhandenen „*Mouse*“-Node, dann im „*Node Inspector*“ den Node „Mouse (Devices Window)“ auswählen. Weil beide Nodes dieselben „Anschlüsse“ haben, bleiben die Verbindungen erhalten.
- Danach bauen Sie die Schaltung Schritt für Schritt auf:

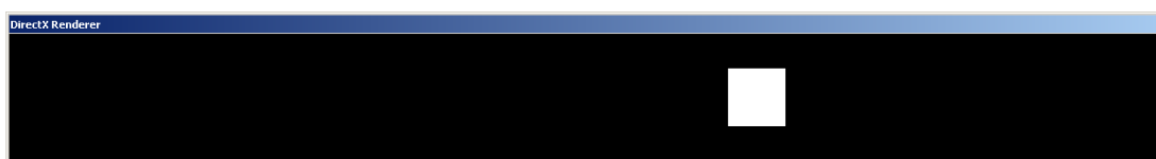
(2) Node-Typ „Transform (Transform 2D)“; Pin 2 mit dem Ergebnis-Pin des Divisionsoperators (1) verbinden. Einen „IOBox (Value Advanced)“-Node in den Patch einfügen, mit den Pins „ScaleX“ und „ScaleY“ des Transform-Nodes verbinden und zunächst auf den Wert „1.0“ setzen (alternativ setzen Sie die Werte für „ScaleX“ und „ScaleY“ direkt im „Herrn Inspektor“).



- (3) Node-Type „Quad (DX9)“ zum Zeichnen eines Quadrats im Renderer-Fenster
- (4) Einen Node vom Typ „Fill (EX9.RenderState)“ einfügen
- (5) Einen „IOBox (Enumerations)“-Node einfügen, wie oben dargestellt mit dem Fill-Node verbinden und die Option „Solid“ auswählen
- (6) Einen „Renderer (EX9)“-Node einfügen; es öffnet sich ein neues DirectX Renderer-Fenster. Ziehen Sie es wie unten dargestellt möglichst breit
- (7) Damit das Quadrat nicht verzerrt wird, wenn Sie das Seitenverhältnis des Rendererfensters ändern, stellen Sie im Herrn Inspektor für den „Renderer (EX9)“-Node den Wert von „AutoAspectRatio“ auf 1/enabled:



- Speichern Sie den Patch ab
- Wenn Sie jetzt in das Renderer-Fenster klicken, verschieben Sie das Quadrat mit dem Mausrad nach links und rechts...



**Frage 8:** a) Was stellen Sie fest, wenn Sie den Wert des Parameters „ScaleX-ScaleY“, siehe Nummer (2) oben, ändern? b) Welches Problem stellen Sie bei der „Navigation mit dem Mausrad“ fest? Ist das so gewünscht, und welches Verhalten würden Sie sich im Normalfall für eine Anwendung wünschen?

- Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

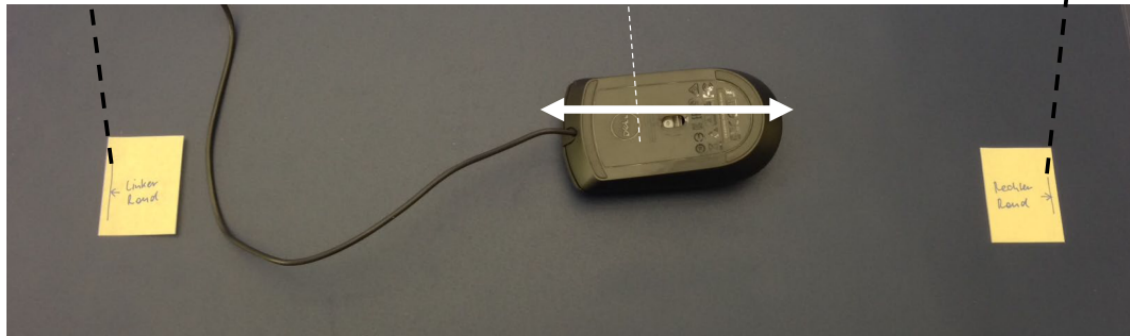
Das Mausrad verhält sich hier problematisch: Für eine Positionsangabe müssen Sie immer den aktuellen Wert der Maus und die möglichen Extreme kennen. Damit Sie die Position der Maus im aktuellen Fenster erfassen können, bauen Sie in der nächsten Aufgabe eine kleine Hilfe in den Patch ein.

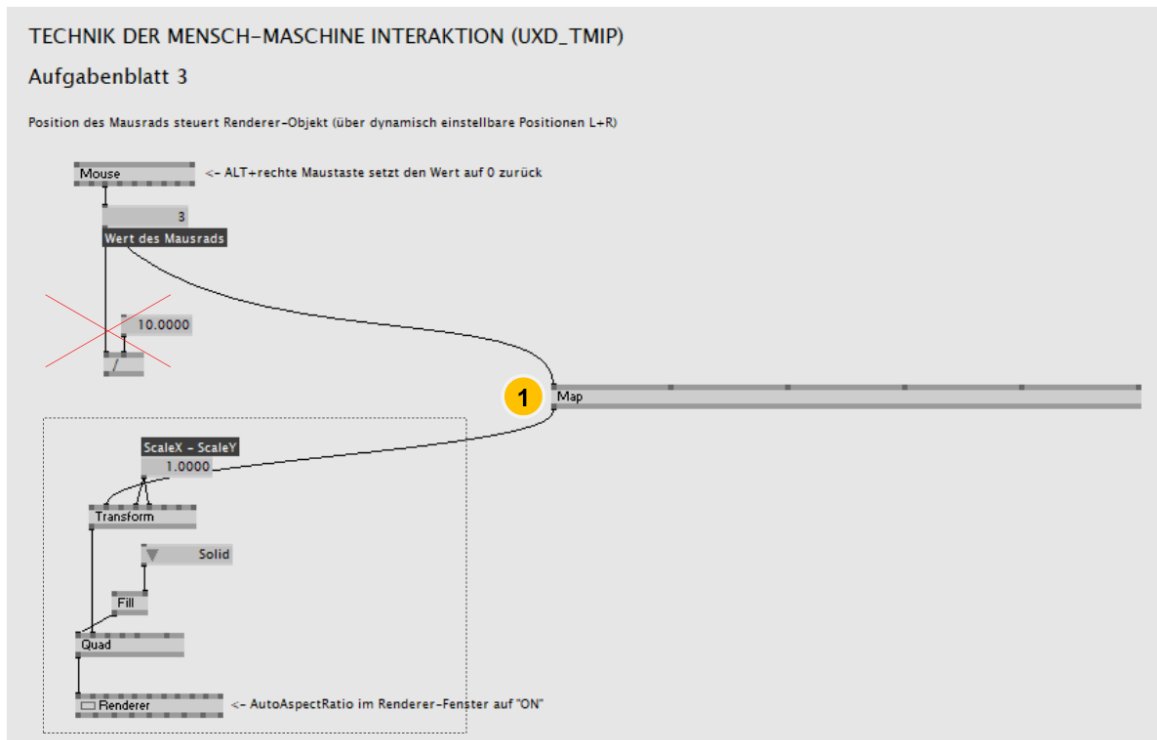
## 2.b) Dynamisch einstellbare Positionen für die Mauseksteuerung

Das Mausek lässt sich unendlich lange in eine Richtung drehen. Sein Wert wird damit beliebig groß oder klein: Je länger Sie in eine Richtung drehen, desto weiter steigt oder fällt er, ohne Ende...

Die Idee (siehe Skizze unten): Das Mausek der „umgedrehten“ Maus dient als eindimensionaler Positionsgeber. Die Markierungen „linker Rand“ und „rechter Rand“ am Schreibtisch sollen sich dynamisch verändern lassen. Der Bereich dazwischen wird so auf das Renderer-Fenster „gemappt“, dass der „linke Rand“ am Schreibtisch mit dem linken Rand des Renderer-Fensters übereinstimmt (analog für den rechten Rand).

Der nächste Patch soll sich so verhalten (d. h., das implementieren Sie in „vvv“): Sie drehen die Maus an einer beliebigen Stelle am Schreibtisch um (siehe Abbildung auf der nächsten Seite) und bewegen die umgedrehte Maus an den „linken Rand“; das Mausek liegt dabei ständig auf der Schreibtischplatte auf. Dann drücken Sie eine Taste auf der Tastatur und markieren diesen Punkt so als linken Rand. Danach „fahren“ Sie mit der Maus an den „rechten Rand“ (das Mausek liegt wieder ständig auf und dreht sich mit) und drücken eine weitere Taste. Damit markieren Sie diesen Punkt als größten Wert und legen zugleich den rechten Rand im Renderer-Fenster fest.





### Vorgangsweise

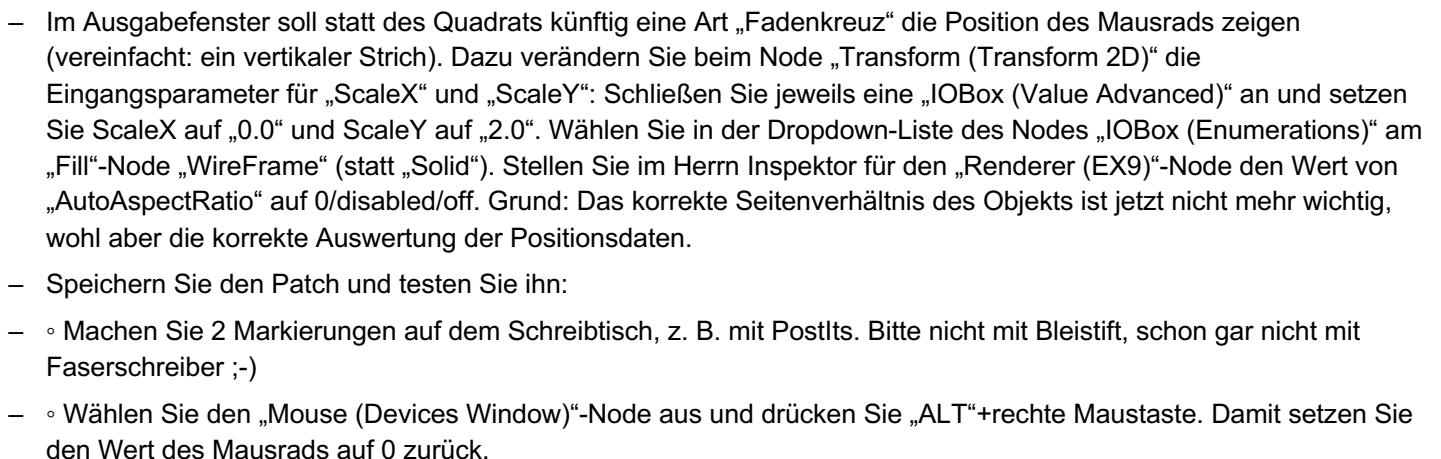
- Starten Sie mit dem Patch „Mausrad2.v4p“ und speichern Sie ihn als „Mausrad3.v4p“ ab.
- Die Grundidee: Sie mappen den Bereich zwischen linkem und rechtem Rand (am Schreibtisch und im Renderer-Fenster) jeweils auf den Wertebereich -1.0 bis +1.0. Dazu ändern und ergänzen Sie den Patch so:

(1) Schieben Sie den oben gestrichelt eingezeichneten Bereich nach unten und schaffen Sie Platz für einen neuen „Map (Value)“-Node (fügen Sie ihn am besten wie oben im rechten Fensterbereich ein). Vergrößern bzw. verbreitern Sie den „Map (Value)“-Node; so haben Sie später mehr Platz, um weitere Nodes einzufügen und an die einzelnen Eingabe-Pins anzuschließen. Die Abbildung oben zeigt den Zwischenstand. Den „Divisions“-Node samt der IOBox für die Eingabe können Sie entfernen.

Ergänzen Sie den Patch dann wie in der Abbildung unten:

- (2) Node-Typ „IOBox (Value Advanced)“, „Doppelklick links“ und Wert „-1.0“ eingeben, Beschriftung „Ausgabe min.“ im „Herrn Inspektor“ hinzufügen (Attribut: „Descriptive Name“)
- (3) Node-Typ „IOBox (Value Advanced)“, „Doppelklick links“ und Wert „1.0“ eingeben, Beschriftung „Ausgabe max.“ im „Herrn Inspektor“ hinzufügen (Attribut: „Descriptive Name“)
- (4) Node-Typ „IOBox (Value Advanced)“, mit dem Ausgabe-Pin von „Map (Value)“ verbinden, im „Herrn Inspektor“ das Attribut Size (=Schriftgröße) auf „20.0 px“ setzen. An diesem Node kontrollieren Sie, ob die Skalierung korrekt funktioniert.
- (5) Einen Node vom Typ „Keyboard (Devices Desktop)“ und die folgenden Nodes einfügen:

(9) Zwei „S+H (Animation)“-Nodes einfügen und die Verbindungen herstellen:



- ◦ Klicken Sie am Bildschirm in das Renderer-Fenster
- ◦ Drehen Sie die Maus um, fahren Sie mit dem Mausexplorer an Ihre linke Markierung, drücken Sie die „Pfeiltaste links“, fahren Sie mit dem Mausexplorer bis zur rechten Markierung und drücken Sie die „Pfeiltaste rechts“
- ◦ Jetzt müsste der Bereich zwischen linker und rechter Markierung am Tisch genau auf das Renderer-Fenster gemappt sein...

**Frage 9:** a) Welches unschöne Problem stellen Sie fest? Was ließe sich dagegen tun? b) Was bedeutet ein Wert  $<-1.0$  oder  $>1.0$  in der „IOBox (Value Advanced)“ mit der Bezeichnung „aktuell skalierter Wert“? c) Wie stellen Sie jetzt die „Sensitivität“ ein (d. h. die Geschwindigkeit, mit der sich der „Cursor“ am Bildschirm bewegt, oder die Feinheit der Steuerung)?

Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).

## 2.c) Alternative Eingabegeräte: Joystick, „Leap Motion“, „Kinect“



Mit dem Patch „Mausrad3.v4p“ nutzen Sie jetzt die Maus (bzw. das Mausexplorer) als linearen Positionsgeber. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut, ist aber wohl etwas „uncool“. Kein Problem: In „vvvv“ ersetzen Sie die Maus sehr einfach durch andere Eingabesensoren, etwa Joysticks oder Gestenhardware (Leap Motion, Kinect). Wie das geht, sehen Sie hier (kurz). Weil es die passenden Nodes in „vvvv“ schon gibt, sollte der Umstieg von der Mausexplorersteuerung auf Gesten oder Joystickbewegungen pro Fall nicht länger als 5 Minuten dauern (für „visuelle Programmierer“ mit Grunderfahrung in „vvvv“...).

- Ausgangspunkt ist der Patch „Mausrad3.v4p“. Erstellen Sie davon (im Windows Explorer) drei Kopien: „MausradJoystick.v4p“, „MausradLeap.v4p“, und „MausradKinect.v4p“.
- Öffnen Sie den ersten Patch (z. B. „MausradJoystick.v4p“) und ersetzen Sie den „Mouse (Devices Desktop/Windows)“-Node durch einen passenden Node für Joystick, Leap Motion, Kinect usw. Beachten Sie: Diese Nodes geben die X- bzw. Y-Koordinaten an den Ausgabe-Pins unter Umständen in anderer Form aus als der „Mouse“-Node...

- ◦ **Joystick:** „GameController (Devices Analog)“. Sehen Sie sich die Konfigurationsmöglichkeiten und Output-Pins an und wählen Sie einen „passenden“ Output-Pin, der die Position im Renderfenster steuert
- ◦ **Leap Motion:** „Leap (Devices)“. Liefert am ersten Ausgabe-Pin die Position der Hand als Spread von X-, Y- und Z-Koordinaten („*HandPositionXYZ*“). Sie brauchen hier nur die X-Koordinate (Bewegungen nach links/rechts). Lösen Sie sie mit einem „GetSlice (Spreads)“ heraus und geben Sie sie an den Patch weiter...
- ◦ **Kinect:** Die Kinect liefert eine Fülle an Daten und lässt sich auf mehrere Arten einbinden. Starten Sie am besten mit dem Node „Kinect (Devices Microsoft DX 9)“ und verwenden Sie seinen ersten Output-Pin („*Kinect Runtime*“) als Eingabe für einen „Skeleton (Kinect Microsoft DX 9)“-Node. Dieser liefert die Bewegungen, die die Kinect erkennt (z. B. von Hand, Körper), in XYZ. Wie beim „Leap (Devices)“-Node lösen Sie auch hier die X-Koordinate „heraus“... Damit das „Skeletal Tracking“ funktioniert, setzen Sie im „Kinect (Devices Microsoft DX 9)“-Node die Eingabe-Pins „Enabled“ und „Enabled Skeleton“ auf 1.
- Implementieren Sie mit diesen Informationen die ursprüngliche Funktion des Patches (linearer Positionsgeber mit dem Mausrad) mit einem Joystick, einer Leap Motion bzw. einer Kinect. Sie werden sehen: Weil die Wertebereiche von Ein- und Ausgabe schon getrennt sind, lassen sich diese Sensoren ohne weitere Programmänderungen einbinden. Den linken bzw. rechten Rand stellen Sie genauso wie bei der Maus mit der Pfeiltaste links bzw. rechts ein.

**Frage 10:** Berichten Sie von Ihren Erfahrungen, Schwierigkeiten und „A-ha“-Effekten bei dieser Aufgabe.  
*Dokumentieren Sie Ihre Patch-Änderungen textuell sowie z.B. mittels Screenshots im Online-Protokoll (Moodle).*

### 3) Eine „sinnvolle“ Anwendung – Interaktion mit „Points of Interest“ in einem Foto/Hintergrundbild

Hier setzen Sie den gerade erstellten Patch „Mausrad3.v4p“ in einem größeren Kontext ein: Sie steuern damit die Position in einem Foto, fahren „Points of Interest“ (POIs) an und lassen sich dazu Detailinformationen anzeigen. Natürlich können Sie auch die abgewandelten Versionen von „Mausrad3.v4p“ verwenden und über Joystick, Leap Motion, Kinect usw. steuern. Im Folgenden geht es nur um die Basisvariante mit der Maussteuerung.

#### 3.a) Vorbereitung: Kennenlernen des Projektes „PointsOfInterest“

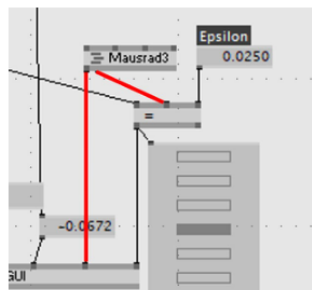
Laden Sie den Ordner „PointsOfInterest“ vom Laufwerk „P:“ (Datentausch) oder aus Moodle und öffnen Sie den Patch mit dem Dateinamen „\_root.v4p“. Dieser Patch ist sozusagen das „Hauptprogramm“. Er greift auf andere Patches („Hilfsklassen“) zu, unter anderem auf den gerade erstellten Patch „Mausrad3.v4p“ (Sie finden hier eine Art „Musterlösung“ dafür) und auf „GUI.v4p“ bzw. „Accordion.v4p“.

Machen Sie sich mit diesem „vvvv“-Programm und seinen Subpatches vertraut und beantworten Sie folgende Fragen:

**Frage 11:** Wofür steht der Parameter „Epsilon“ in „\_root.v4p“? Was passiert, wenn Sie ihn auf 0.01 bzw. auf 0.3 ändern?

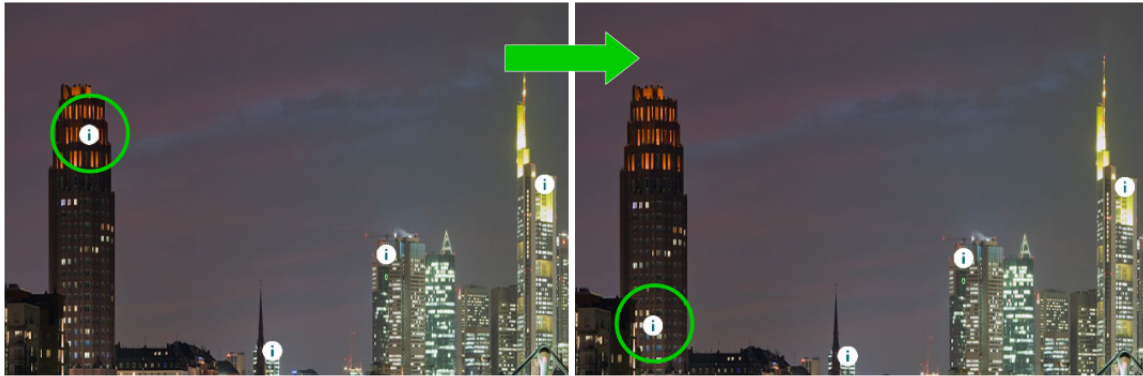
*Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).*

**Frage 12:** Wofür sind diese beiden roten Verbindungslinien im Patch „\_root.v4p“ verantwortlich?



*Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).*

- Verschieben Sie das „i in weißem Kreis“ (Zusatzinformation zu einem „Point of Interest“) für den „Main Plaza“ (=linker beleuchteter Turm im Bild) von der Spitze des Turms irgendwo in den Bereich des 8. Stockwerks, wie unten dargestellt.



**Frage 13:** Was mussten Sie dazu am Patch ändern?

*Dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Online-Protokoll (Moodle).*

### 3.b) Anpassen des Patches „PointsOfInterest“ für eine eigene Applikation

Als Nächstes nutzen Sie dieses „vvvv“-Programm als Basis für eine ähnliche Applikation und passen es an. Im Datenaustausch-Laufwerk „P:“ finden Sie einen Dateiordner „assetsTHI“. Kopieren Sie ihn in das Projektverzeichnis von „PointsOfInterest“. Sehen Sie sich die Dateien dieses Ordners und des ursprünglichen Ordners „assets“ an und vergleichen Sie die Inhalte. „assetsTHI“ enthält u. a. ein Foto des Hochschulcampus. Betten Sie es statt der Skyline von Frankfurt als Basis ein. Im Ordner liegen außerdem schon Grafiken für die „Hot Spots“ bzw. „Points of Interest“; platzieren und verlinken Sie auch diese (korrekt). Verwenden Sie folgende POIs: 1) Kavalier Dallwigk, 2) Audi Akademie, 3) Gießereihalle, 4) Hochschule, D, 5) Hochschule, G, 6) CARISSMA, 7) THI-Erweiterung.

Am Ende sollte das Ergebnis etwa so aussehen:



**Frage 14:** Was mussten Sie alles ändern, um zu dieser Lösung zu kommen? Gab es Schwierigkeiten, und welche? Dokumentieren Sie Ihre Lösung bzw. den Lösungsweg als Text, machen Sie Screenshots und betten Sie sie in Ihr Protokoll ein.

**BITTE BEACHTEN: Am Ende der Praktikumsstunde...**

- ...verpacken Sie sämtliche Geräte (Joysticks, Kinects) wieder so, wie Sie sie zu Beginn vorgefunden haben.
- ...verlassen Sie die Arbeitsplätze sauber und gereinigt.